Vorsicht: ungesunde Transfette!

Optimale Fettversorgung:

- **wenig** gesättigte Fette: fettarme Käsesorten, nichts frittiertes, magere Wurstsorten, wenig Süßigkeiten

- **keine** Transfette:

  Zusammenhang Herz-Kreislauferkranken,
  Zusammenhang Krebserkrankungen,

  ab Juni Kennzeichnungspflicht + Grenzwert (2% des Gesamtfettgehalts) auch in Österreich

Fettsäuren

Unterscheidung zwischen

1. Gesättigten
2. Ungesättigten

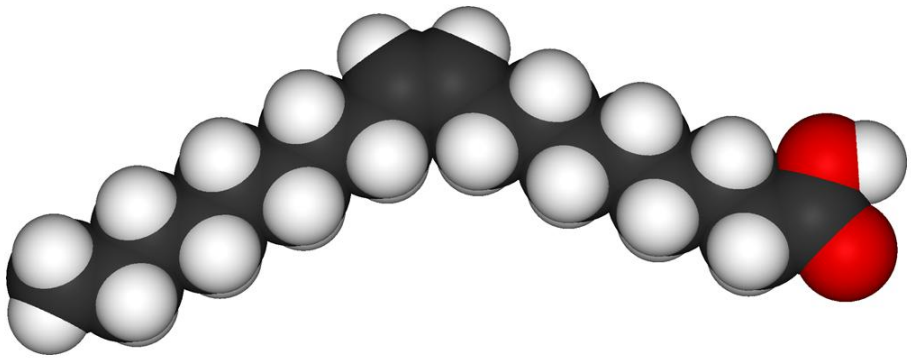
Gesättigte Fettsäuren

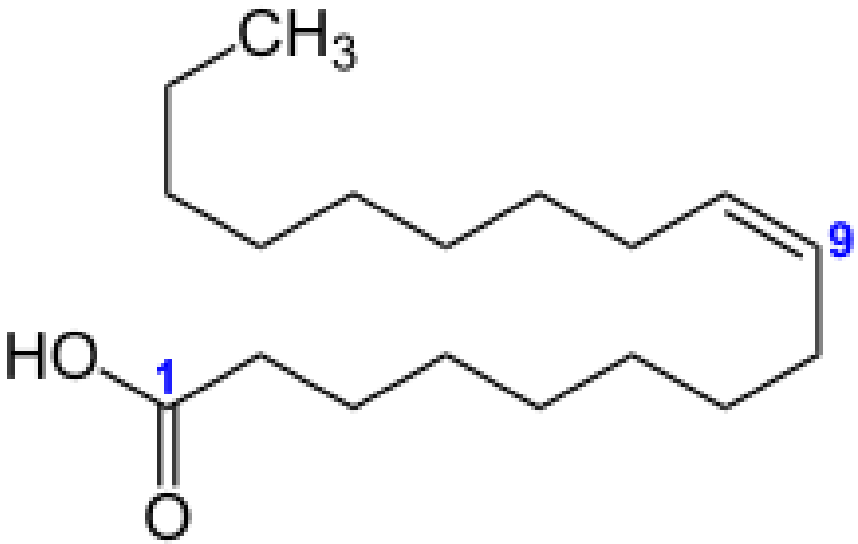
- Besitzen keine Mehrfachbindungen
  →Alkansäuren

- Beispiele:
  - Palmitinsäure (Hexadecansäure)
    - In Palmöl und Schweinefett
  - Stearinsäure (Oxtadecansäure)
    - In tierischen Fetten und Haselnüssen

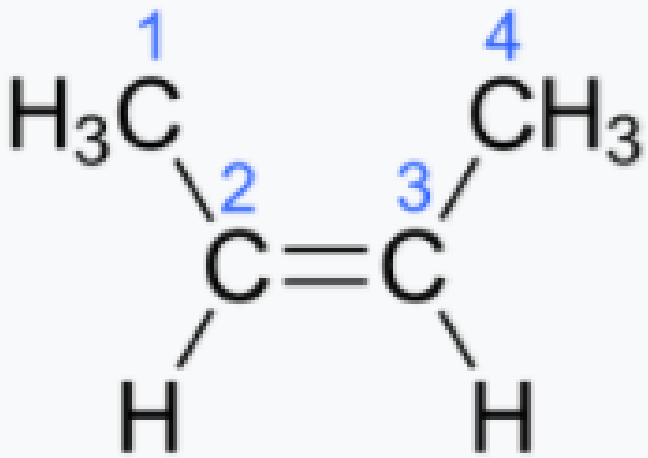
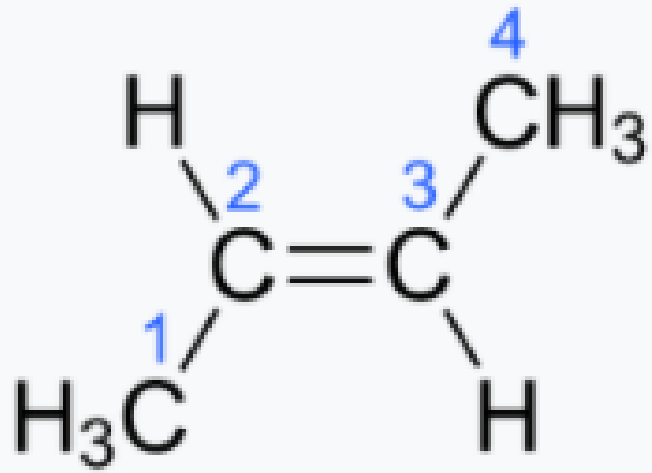
Ölsäure

cis-9-Octadecensäure $C_{18}H_{34}O_2$





„cis“ und „trans“ Nomenklatur

cis-But-2-en	*trans*-But-2-en
	

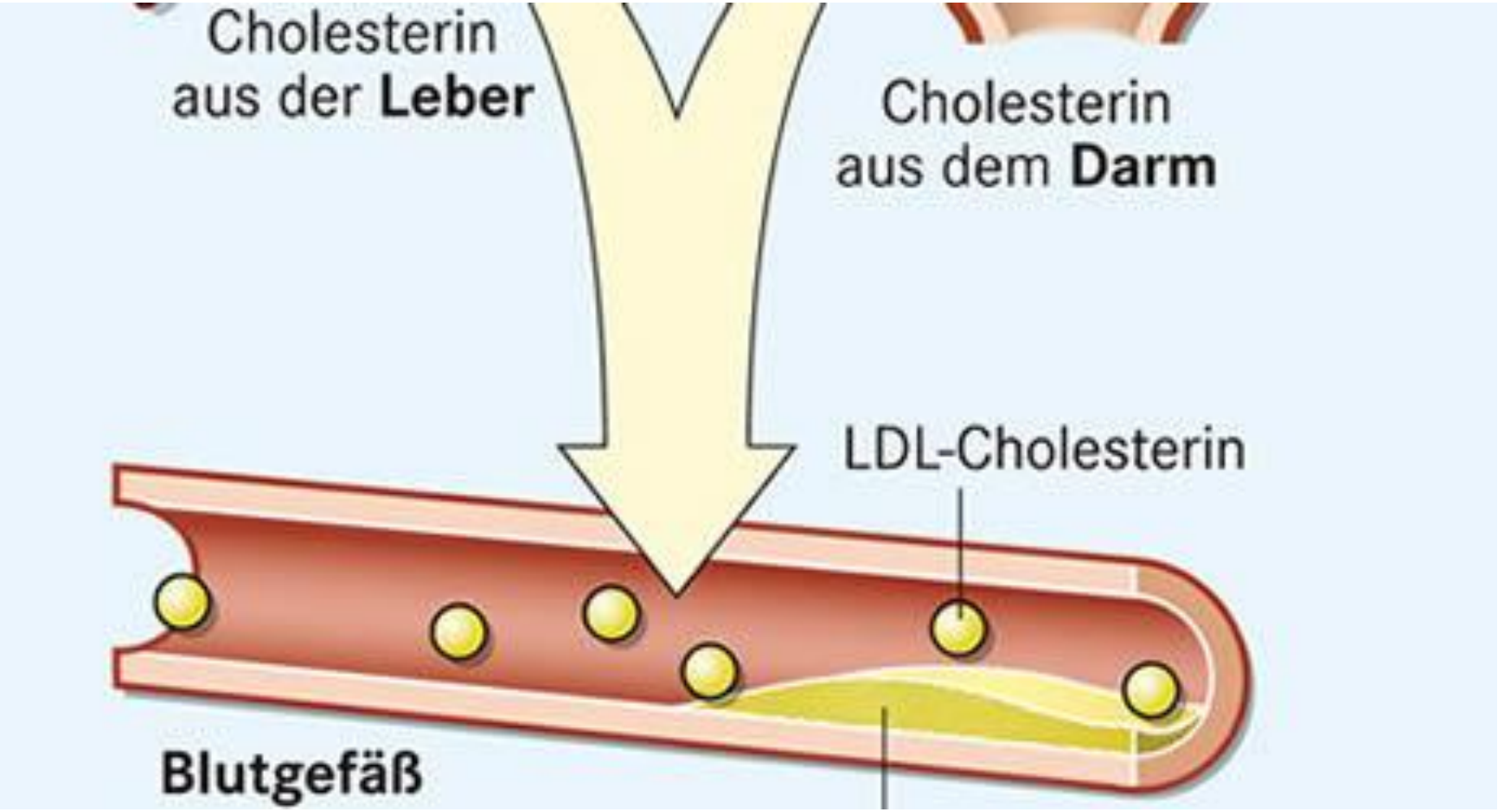
„cis“ Auf der gleichen Seite

„trans“ Auf der entgegengesetzten Seite

Trans-Fette

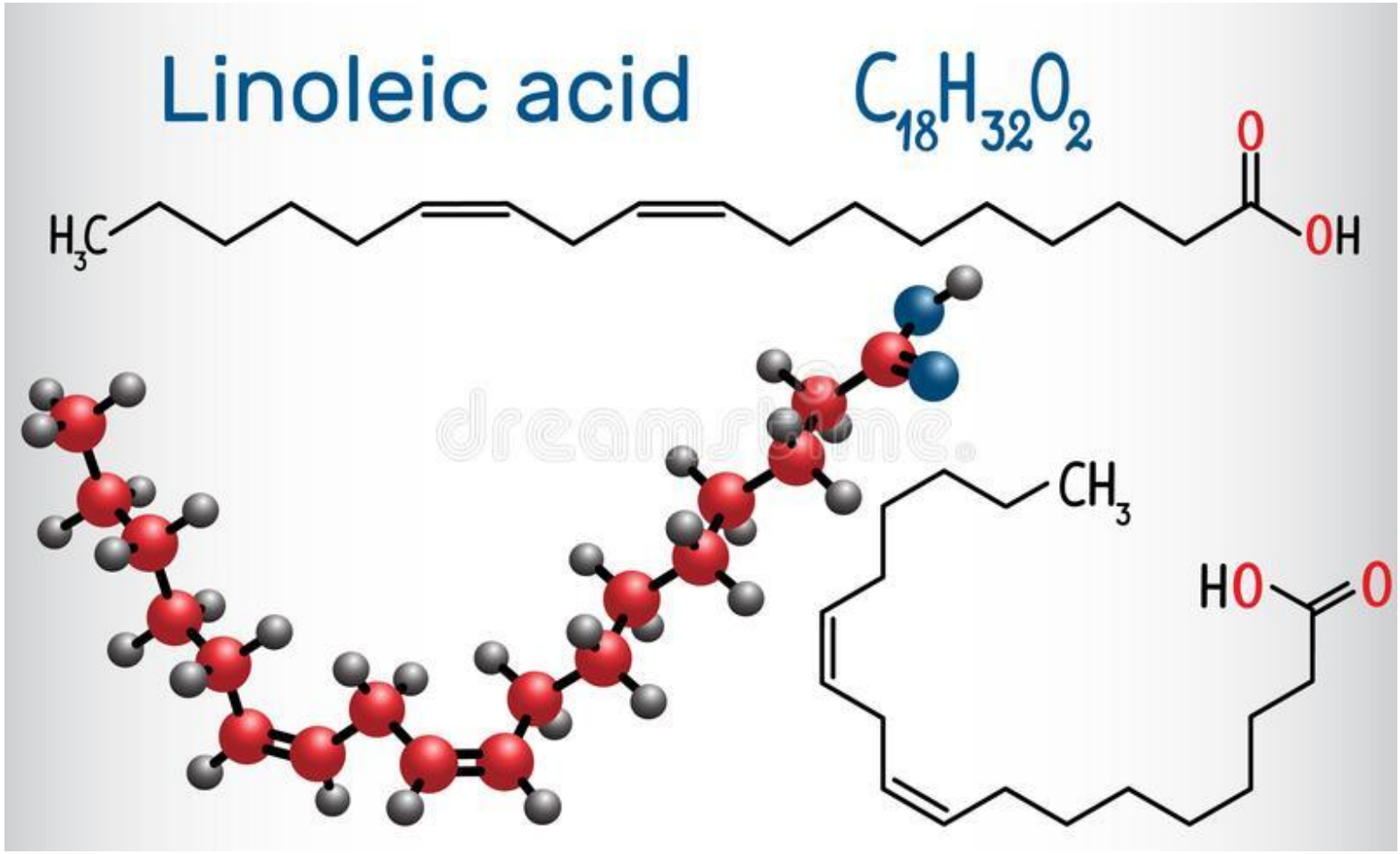
- Fettsäuren mit mindestens einer trans-Konfiguration
- Entstehen industriell bei der unvollständigen Härtung von Pflanzenöl entstehen
- Gefahr:
  - Erhöhen den LDL-Cholesteringehalt im Blut
  - Können koronare Herzkrankheiten (Arteriosklerose, Herzinfakt) mit verursachen

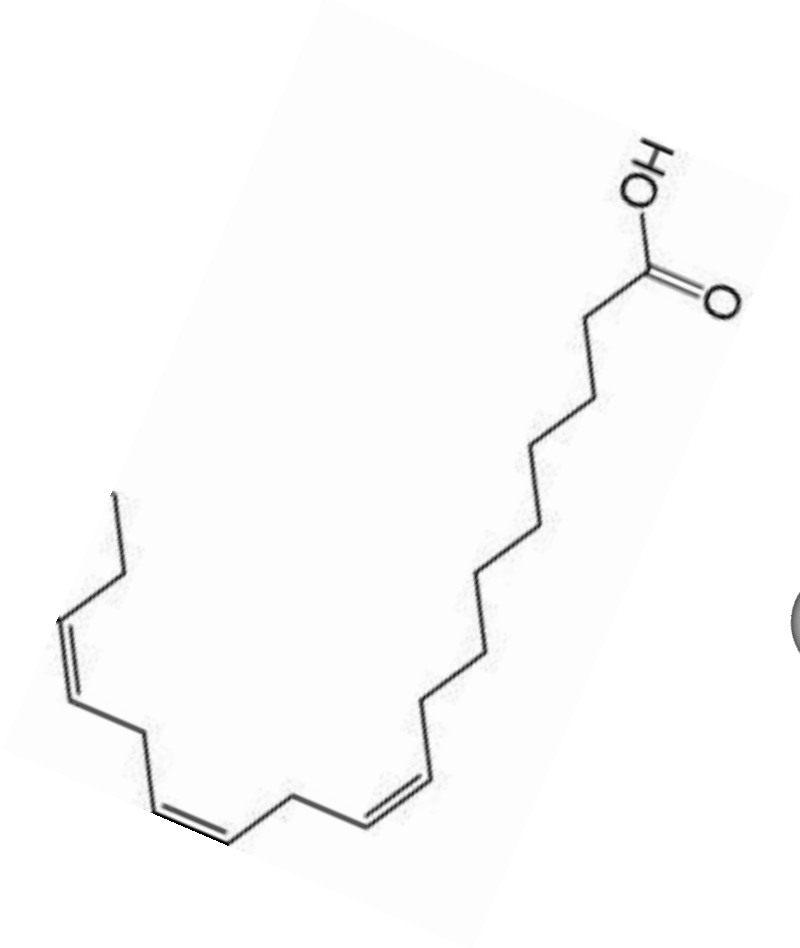
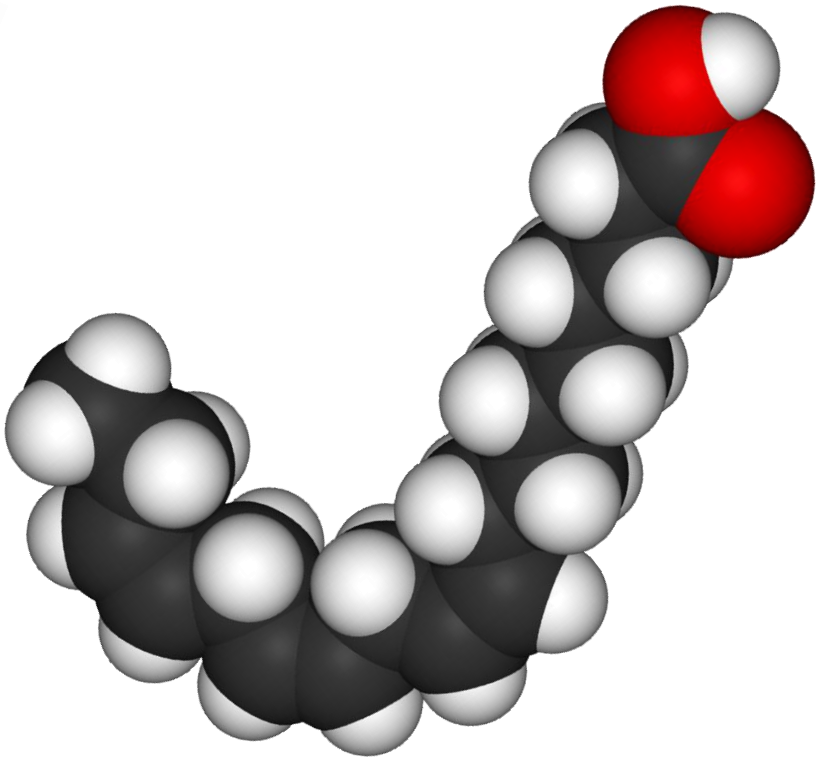
Trans-Fette


Cholesterin
aus der **Leber**
Cholesterin
aus dem **Darm**
LDL-Cholesterin
Blutgefäß

Linolsäure

(*cis*,*cis*)-Octadeca-9,12-diensäure



Linolensäure

(all-*cis*)-Octadeca-9,12,15-triensäure